ZOZNAM PRÍLOH :

TS	TECHNICKÁ SPRÁVA
01	PÔDORYS 1.NP
02	PÔDORYS 2.NP
03	PÔDORYS STRECHY
04	SCHÉMA ZAPOJENIA

VYKUROVAN

A-DES
ARCHITEKTONI
HABURSKÁ 20 ; 821

GENERÁLNY PROJEKTANT:	A-DE BRA
HIP:	Ing.a
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:	Ing.
VYPRACOVAL:	Bc. V

OBČIANSKÁ VYBAVENOSŤ - NOVÝ SVET

NOVÝ SVET ; K.ú. Nový Svet; Okr.Senec P.č. 341/370,371

TECHNICKÁ SPRÁVA

ČASŤ: VYKUROVANIE

1. ÚVOD

Projekt vykurovania objektu občianskej vybavenosti bol spracovaný na základe výkresov stavebnej časti a požiadaviek investora. Vykurovací systém na 1.NP je riešený ako systém nízkoteplotného podlahového vykurovania s teplotným spádom 45/35°C. Objekt bude zásobovaný teplom z vlastného projektovaného zdroja tepla, ktorý bude umiestnený na 1.NP v miestnosti č. 03. Na 2. NP bude objekt vykurovaný multisplitovými jednotkami. Výpočet tepelných strát pre riešený objekt bol spracovaný v zmysle normy STN EN 12 831 pre vonkajšiu výpočtovú teplotu -11°C. Súčet tepelných strát objektu je **15,7 kW**.

Projekt je spracovaný v zmysle - STN EN 12828, STN EN 12831, STN 73 0540 -1 až 4.

Technické podmienky:

- *konštrukčný tlak armatúr 0,6 a 1,6 MPa*
- *konštrukčný tlak potrubia 1,1 MPa*
- *konštrukčná teplota potrubia 95 °C*
- *prevádzkový tlak v systéme – 150 ÷ 200 kPa*
- *otvárací tlak poistných ventilov – 300 kPa*
- *v zmysle STN EN 12828/2003, (72 hod.) previesť prevádzkové, dilatačné skúšky a vyregulovať systém pri realizácii a prevádzke dodržiavať vyhlášku SÚBP a SBÚ č. 374/1990 Zb.*

Ročná spotreba tepla					
VYKUROVANIE	**$Q_{roč\ ÚK}$=**	**24,20**	**MWh/rok**	**87,1**	**GJ/rok**
TV	**$Q_{roč\ TV}$=**	**6,79**	**MWh/rok**	**24,5**	**GJ/rok**
SPOLU	**Qroč =**	**30,99**	**MWh/rok**	**111,6**	**GJ/rok**

2. ZDROJ TEPLA 1. NP– TEPELNÉ ČERPADLO

Pre zabezpečenie potreby tepla na 1. NP pre podlahové vykurovanie a ohrev teplej vody bude v miestnosti číslo 03 na 1. NP osadený zdroj tepla – vnútorná jednotka tepelného čerpadla typ vzduch/voda (TČ) **VIESSMANN VITOCAL 222-S AWBT-M-E-AC 221.E10** (pol. 1a) rozmery (Š x V x H) 600 x 1900 x 597 mm a v exteriéri na podlahe bude osadená vonkajšia jednotka **VITOCAL 222-S AWBT-M-E-AC 221.E10 (230V)** (pol. č. 1b), tepelný výkon 2,6 – 10,4 kW (A7/W35), rozmery (Š x

V x H) 1080 x 850 x 500 mm. Súčasťou vnútornej jednotky je zásobník na teplú vodu s objemom 190 litrov.

OHREV TEPLEJ VODY NA 1. NP

Ohrev teplej vody na 1. NP bude zabezpečený v zásobníkovom ohrievači o objeme 190 litrov ktorý je súčasťou tepelného čerpadla.

3. ZDROJ TEPLA 2. NP – MULTISPLITOVÁ JEDNOTKA

Zdrojom tepla pre riešený objekt na 2. NP budú multisplitové vonkajšie jednotky fy. DAIKIN umiestnené na streche objektu.

Z vonkajšej jednotky bude medeným potrubím vedené chladivo do vnútorných nástenných jednotiek DAIKIN PERFERA osadených v obytných miestnostiach.

Vonkajšia jednotka		**Vnútorná jednotka**	
Typ	Osadenie	Typ	Osadenie
3MXM68A (pol. č. A.01)	Na streche	FTXM20R (A.04)	2. NP – m. č. 29
		FTXM20R (A.04)	2. NP – m. č. 30
		FTXM35R (A.03)	2. NP – m. č. 31
RXM35R (pol. č. B.02)	Na streche	FTXM20R (B.03)	2. NP – m. č. 37
3MXM68A (pol. č. C.01)	Na streche	FTXM20R (C.04)	2. NP – m. č. 43
		FTXM20R (C.04)	2. NP – m. č. 44
		FTXM35R (C.03)	2. NP – m. č. 45

Vonkajšie jednotky klimatizačného systému DAIKIN budú osadené na streche objektu, na konštrukčne vhodných nosných prvkoch, s zabezpečením prenosu vibrácií a hluku do stavebných konštrukcií. Toto riešenie umožňuje nezávislé a flexibilné vykurovanie 2. NP čím znižuje zaťaženie hlavného zdroja tepla.

4. VYKUROVACÍ SYSTÉM 1. NP

Z technickej miestnosti je vedené plasthliníkové potrubie v podlahe 1. NP k jednotlivým rozdeľovacím staniciam a z nich následne do jednotlivých okruhov podlahového vykurovania.

5. KONVEKČNÉ VYKUROVANIE

V miestnosti hygieny bude osadené elektrické rebríkové vykurovacie teleso napr. typu KORADO LINEAR MAX-E. K vykurovaciemu telesu je potrebné doviesť el. napätie 230V/50Hz. Osadenie rebríka : S.H. rebríka = 0,8 m.

6. POTRUBIA A IZOLÁCIE

Rozvodné potrubie k vykurovacím telesám bude z materiálu plashliníková rúrka napr. RAUTITAN STABIL fy. REHAU. Rozvody pre podlahové vykurovanie budú vedené pod stropom, v podlahe.

Časti vedené v objekte sa zaizolujú trubicovou izoláciou typu napr. **POLYETYLÉN (TUBOLIT DG)** o hrúbke min. 13 mm.

Všetko zariadenie technológie technickej miestnosti sa natrie dvojnásobným základným náterom. Na tento základný náter bude ešte nanesený náter s 1x emailovaním. Doplnkové konštrukcie budú natreté dvojnásobným základným náterom a vrchným emailom. Použijú sa syntetické náterové hmoty.

Potrubie vedené pod stropom bude zavesené na objímky pomocou stropných závesov.

VYKUROVANIE		
P. č	**Vnútorný priemer potrubia alebo armatúry**	**Minimálna hrúbka izolácie**
1	do 22 mm	20 mm
2	od 23 mm do 35 mm	30 mm
3	od 36 mm do 100 mm	Rovnaká ako vnútorný priemer potrubia
4	nad 100 mm	100 mm

7. POISTNÝ SYSTÉM

Zabezpečovacím zariadením vykurovacieho systému je 1ks uzavretá tlaková expanzná nádoba typu **N25,** s objemom 25 litrov, max. prev. tlak 3bar (pol. č. 08), ktorá bude doplnená poistným ventilom, ktorý je osadený na poistnom potrubí.

8. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Uvedenie kompletného systému vykurovania do prevádzky nasleduje bezprostredne po odbornej montáži a obsahuje celý rad špecifických postupov netypických pre klasické vykurovanie. Tlaková skúška sa musí realizovať zvlášť na tzv. železnej časti a zvlášť pre podlahové vykurovanie. Pre medenú časť v kotolni sa zrealizuje klasicky, tak ako to bežné u akéhokoľvek konvenčného vykurovania.

Pre tlakovú skúšku rúrkových rozvodov v podlahe treba dodržať hlavne nasledovné odporúčania:

-pretlak v potrubí musí trvať aspoň po dobu 24 hodín, pričom tlak nesmie klesnúť pod 2/3 pôvodného skúšobného tlaku,

-počas trvania skúšky sa odporúča rúrkový systém vyfotografovať,

-betónovanie prevádzať za natlakovaného stavu a pretlak v rúrkach ponechať 7 dní po ukončení betónovania,

-celý systém napúšťať len upravenou vodou obohatenou inhibítorom a nemrznúcou kvapalinou.

Následne na tlakovú naviaže vykurovacia skúška, ktorá je ale špecifická pre podlahové vykurovanie. Začať môže až po 28 dňoch po betónovaní s pozvoľným zákurom s dynamikou 5°C za deň. Pred uložením podlahovín je potrebné celý systém aspoň 10 dní prevádzkovať.

9. PRÍLOHY

Návrh tlakovej expanznej nádoby s membránou podľa STN EN 12828

Vstupné údaje

p.č.	Označ.	Popis	Jednotky	Údaje systému
1	p_O	Začiatočný tlak v systéme	bar	1,50
2	p_{ST}	Súčet statického tlaku	bar	0,50
3	p_D	tlak pár	bar	0,30
4	p_e	pracovný tlak systému	bar	3,00
5	$p_{a,max}$	max. plniaci tlak systému	bar	1,81
6	$p_{a,min}$	min. plniaci tlak systému	bar	1,05
7	V_{system}	vodný objem systému	L	278,40
8	V_e	zväčšenie objemu vody v systéme	L	4,76
9	V_{WR}	vodná rezerva	L	3,00
10	$V_{exp,min}$	Objem expanznej nádoby	L	25,00
11	θ_{max}	min.poruchová teplota	°C	60,00
12	e	% -ne zväčšenie objemu vody v systéme	%	1,71
13	Q	Tepelný výkon zdroja	kW	10,40

Výpočty

$p_O \geq p_{ST} + p_D$ (bar)

$p_O \geq$ **0,80** (bar)

$V_e = e * (V_{system} / 100)$ (L)

V_e = **4,76** (L)

$V_{exp,min} = (V_e + V_{WR}) * (p_e+1) / (p_e-p_O)$
$V_{exp,min}$ = **20,70** (L)

$p_{a,min} \geq (V_{exp,min} * (p_O + 1) / (V_{exp,min} - V_{WR})) - 1$
$p_{a,min} \geq$ **1,05** (bar)

$p_{a,max} \leq ((p_e+1) / ((1+(V_e * (p_e+1))/(V_{exp,min} * (p_O+1)))-1$
$p_{a,max} \leq$ **1,81** (bar)

$dp = 1,4 \times \sqrt{Q} + 15$
dp = **19,51** (mm)

▪ Poznámka :

Všetky zariadenia a priestory, ktoré môžu ohroziť zdravie je nutné opatriť výstražnými štítkami a nápismi.

K odovzdaniu technologického zariadenia užívateľovi do užívania budú predchádzať individuálne skúšky, komplexné skúšky, odovzdanie a prevádzka zariadenia a skúšobná prevádzka.

Pred napustením vykurovacej vody do systému doporučujeme naliať do systému inhibítor pre zmäkčenie vody. Množstvo inhibítora dávkovať a dopĺňať podľa návodu výrobcu.

Každú zmenu voči tomuto projektu je nutné konzultovať s projektantom.
Vykurovaciu sústavu bude treba hydraulicky vyregulovať tak, aby pri polovičnej dodávke tepla všetky vykurovacie telesá rovnomerne nabiehali.

Pred montážou zariaďovacích prvkov interiéru, prahov a ďalších zariadení montovaných do podlahy vytýčiť rozvod ústredného vykurovania

Upozornenie:

Technické a ekonomické zhodnotenie riešenia navrhnutých zariadení vychádza z požiadaviek a ekonomických možností investora, a vyhovuje platným STN, vyhláškam a zákonom.

Hluk

Prevádzka zdroja tepla ani vykurovacieho zariadenia nebude nepriaznivo vplývať ani na obytné prostredie ani na okolie objektu.

Pri stavebných a montážnych prácach je nutné dodržiavať zásady ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci (B1, B3-B6) v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

Projektant nezodpovedá za chyby vzniknuté nedodržaním náplne a pokynov tejto projektovej dokumentácie, preto je potrebné každú zmenu vopred konzultovať s projektantom.

Projektová dokumentácia je spracovaná podľa požiadaviek investora.

V Bratislave, 01/2026 Bc. Viktor Labovský